

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & JOGOS

Avaliação Experimental de um Modelo Híbrido para Decisão Estratégica em Simulações de Combate Baseadas em Turnos

PASSO 01 · FRAMEWORK EXPERIMENTAL CONCLUÍDO

Gabriel Madeira

Orientador: Ricardo Martins

Coorientador: Diego Penha



Onde paramos

02

Na Banca 3

Protótipo com grid, obstáculos e dois agentes com movimentação inicial.

01

Modelos, logger e benchmark

ESTA BANCA

02

Execução e análise estatística

PRÓXIMA

03

Modelo híbrido e monografia

ETAPA FINAL

O desenho experimental evoluiu

03

DUAS MUDANÇAS PARA CONTROLAR O VIÉS

Combate 3 × 3 em times

**3 agentes
independentes**

Isola a qualidade de decisão individual da coordenação em equipe.

Mapa simétrico

**4 setores e
nascimento sorteado**

Dilui vantagens de terreno ao longo das partidas.

Início dividido entre duas IAs

**Início rotativo entre
três posições**

Partida i começa com jogador $i \bmod 3$.

O ambiente de combate

04

40 × 40

células

3

agentes livres

100

turnos no máximo

- Movimento de até 3 células com caminho validado por busca em largura.
- Dano fixo de 30. Sem sorteio durante o combate.
- Cobertura protege só na direção do atacante; o tiro exige linha reta.

Percepção limitada

05

Os agentes decidem com informação incompleta.

01 Visão

Cone de 120°, alcance 8, bloqueado por paredes.

02 Memória

Última posição observada de cada inimigo.

03 Dano

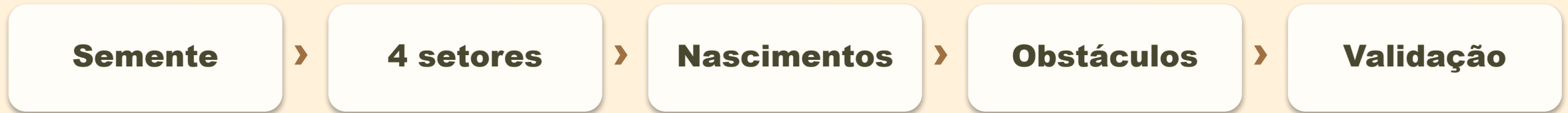
Ao ser atingido, o agente descobre o atirador.

04 Sensor

Direção e faixa aproximada, sem coordenada exata.

Mapas reproduzíveis por semente

06



- Um agente nasce em cada setor sorteado, com área segura em torno do nascimento.
- Uma busca em largura descarta mapas que deixam um agente isolado.
- A mesma semente recria o mesmo mapa e as condições de partida.

200 sementes de calibração

1.000 sementes de avaliação

O custo de decidir é medido

07

Operation Count = soma de três contadores

01 Linha de visão Verificações de visibilidade.

02 Nós de busca Células expandidas para calcular caminhos.

03 Ações avaliadas Posições pontuadas pela IA.

A contagem ocorre durante a decisão, antes de executar a ação.

Benchmark automatizado

08

Uma execução gera arquivos com as condições e os resultados.

manifest.txt

Configuração, modelos e sementes

partidas.csv

Métricas de cada jogador em cada partida

resumo.csv

Médias e escore agregado

aprendizado.csv

Evolução dos parâmetros ajustáveis

turnos.csv

Registro detalhado opcional

Execução sem interface gráfica: mil partidas em poucos minutos.

Controles de viés

09

Terreno

Setor de nascimento sorteado

Primeiro turno

Iniciativa rotativa

Sorte em combate

Dano e regras determinísticos

Sobreajuste

Calibração e avaliação em bancos separados

Experimento zero: posições equivalentes

10

1.000 partidas com três IAs Reativas idênticas

30,6%

Verde

32,8%

Vermelho

30,1%

Azul

$$\chi^2 = 1,32 \quad p = 0,516$$

O teste não detectou diferença estatisticamente significativa entre as posições.

Teste de qui-quadrado, gl = 2; análise do repositório.

Passo 01 concluído

11



Modelos de decisão

Aleatória, Reativa e Heurística



Logger e métricas

Operation Count e exportação CSV



Pipeline de benchmark

Execução em lote autodocumentada

Resultado adicional: teste empírico da neutralidade do ambiente.

Próximo passo: validação experimental

Passo 02

- Executar os modelos sobre o banco oficial de 1.000 sementes.
- Coletar desempenho estratégico e custo computacional.
- Comparar os resultados com análise estatística.

Quanto custa cada ganho de qualidade estratégica?

Perguntas?

Gabriel Madeira · Simulador Tático para Avaliação de IA